
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

II Semestre 2024
Primer Examen Parcial
Sábado 07 de setiembre 2024
Hora de inicio: 8:00 am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	34
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	3	
Pregunta 2	3	
Problema 1	12	
Problema 2	8	
Problema 3	8	

Respuesta Corta

6 Pts

1. La corriente en un circuito en serie con $R = 5\Omega$ y $L = 30\text{mH}$ se atrasa 80° con respecto al voltaje total del circuito. Con base en un diagrama de impedancia, determine la frecuencia, en Hz, de la fuente y la impedancia del circuito.

3 Pts

Respuesta:

$$f = 150,4\text{Hz}$$
$$\mathbf{Z} = 5 + j28,4\Omega$$

2. Un circuito formado por dos elementos en serie consume una potencia promedio de 940W y tiene un factor de potencia de $0,707$ $\uparrow$. Determine el tipo de elementos del circuito, así como su valor, si el voltaje total aplicado es de $v(t) = 99\cos(6000t + 30^\circ)\text{V}$.

3 Pts

Respuestas:

$$R = 2,606\Omega$$
$$C = 63,955\mu\text{F}$$

Desarrollo

Problema 1 Análisis de Circuitos en CA

12 Pts

Considere el siguiente circuito de la Figura 1.1, el cual tiene como objetivo controlar la amplitud y la fase de la señal de tensión de salida $v_o(t)$ en función de la señal de corriente de entrada $i_s(t)$.

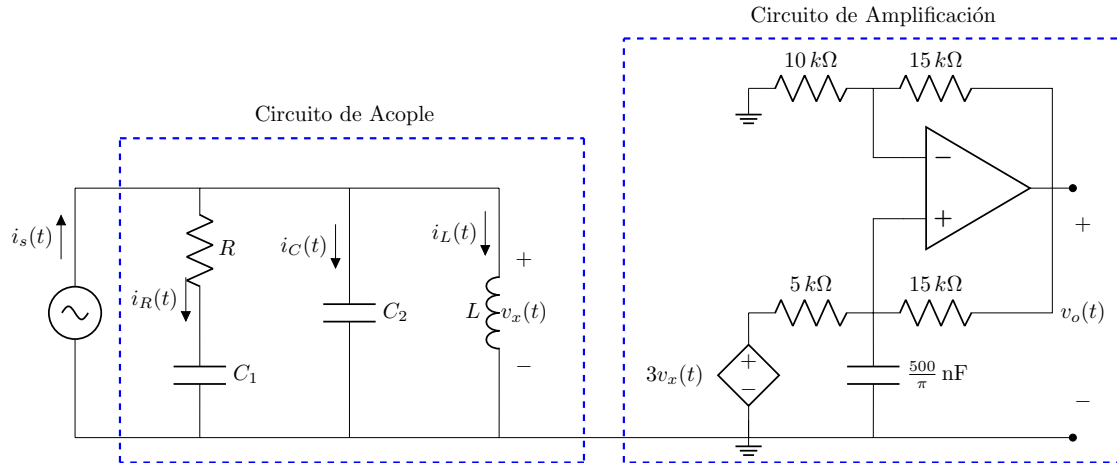


Figura 1.1: Circuito de acople y amplificación

Para cierta señal de entrada $i_s(t)$ fue posible medir tres de las ondas de corriente del circuito de acople: $i_s(t)$, $i_C(t)$ e $i_L(t)$. Dichas ondas se pueden observar en la Figura 1.2.

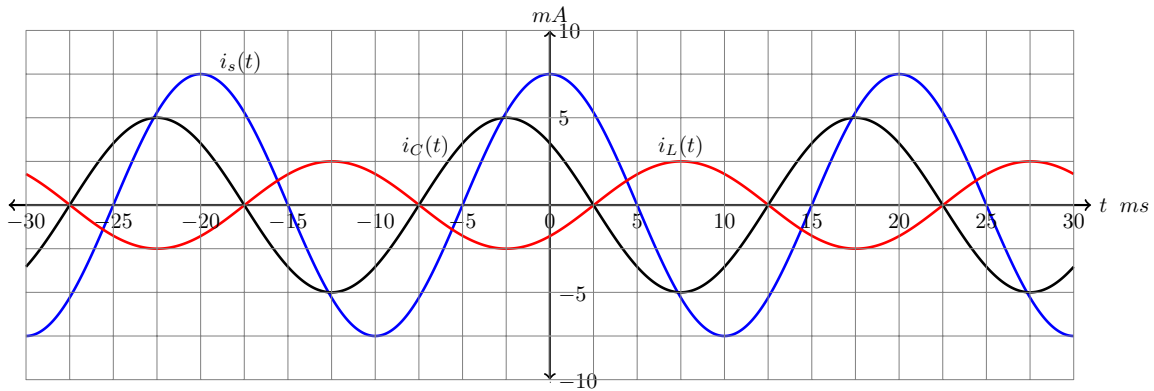


Figura 1.2: Ondas sinusoidales de corriente obtenidas

Si se sabe que el valor del inductor es de $L = 650\text{mH}$, resuelva y obtenga lo siguiente:

- 1.1. Determine la onda de corriente $i_R(t)$.

4 Pts

Respuesta:

$$i_R(t) = 6 \cos(100\pi t - 17,14^\circ) \text{ mA}$$

- 1.2. Calcule la onda de tensión $v_x(t)$.

1 Pt

Respuesta:

$$v_x(t) = 510,51 \cos(100\pi t - 45^\circ) \text{ mV}$$

- 1.3. Calcule el valor de la capacitancia C_2 .

1 Pt

Respuesta:

$$C_2 = 31,18 \mu\text{F}$$

- 1.4. Obtenga el valor de la resistencia R y la capacitancia C_1 .

2 Pts

Respuestas:

$$R = 75,24 \Omega$$

$$C_1 = 80,04 \mu\text{F}$$

- 1.5. Determine la señal de tensión $v_o(t)$ que se obtiene a la salida del circuito de amplificación considerando los resultados obtenidos en los puntos anteriores.

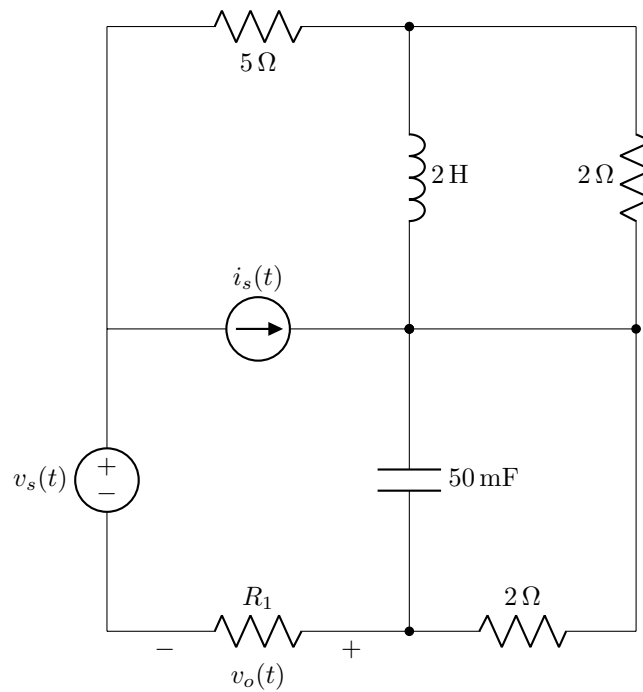
4 Pts

Respuesta:

$$v_o(t) = 6,85 \cos(100\pi t - 71,57^\circ) \text{ V}$$

Problema 2 Considere el circuito mostrado a continuación:

8 Pts



Para el mismo se sabe que $v_s(t) = 10 \cos(4t) V$ y $i_s(t) = 5 \cos(10t + 30^\circ) A$. Determine:

- 2.1. La potencia promedio disipada por el resistor R_1 si se sabe que su valor de resistencia es de 10Ω .

6 Pts

Respuesta:

$$P = 20,277 W$$

- 2.2. La expresión para $v_o(t)$.

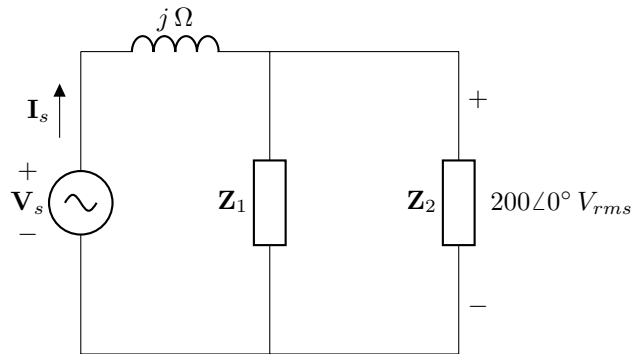
2 Pts

Respuesta:

$$v_o(t) = 5,37 \cos(4t + 0,674^\circ) + 19,4 \cos(10t + 34,18^\circ) \quad V$$

Problema 3 Considere el circuito que se muestra a continuación:

8 Pts



Donde para las cargas Z_1 y Z_2 se conoce la siguiente información de potencia:

- Z_1 : 15 kVA con $f_p = 0,6 \downarrow$
- Z_2 : 6 kVA con $f_p = 0,8 \uparrow$

Responda lo siguiente:

3.1. Calcule la tensión fasorial de la fuente V_s en $[V_{rms}]$.

6 Pts

Respuesta:

$$V_s = 251,64\angle 15,91^\circ V_{rms}$$

3.2. Calcule el valor del elemento (bobina o condensador) en paralelo que se debe conectar para corregir el factor de potencia visto por la fuente a la unidad. Considere que el circuito opera a 60 Hz.

2 Pts

Respuesta:

$$C = 625,2 \mu F$$